



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Computación



Hallazgos de la prueba de despliegue desde cero

Proyecto Tecnológico

Bitácora de instalación versión

Trimestre 2026-Primavera

[TU NOMBRE]

[MATRÍCULA]

al[MATRÍCULA]@azc.uam.mx

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

[Profesor Titular/Asociado/Asistente]

[Departamento de Sistemas]

[correo@azc.uam.mx]

21 de agosto de 2026

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Computación apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

[TU NOMBRE]

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

1. Contexto de la prueba

Este documento acompaña al *Manual de Instalación* (`main.pdf`) como bitácora de una prueba de despliegue *desde cero* realizada sobre una copia limpia del repositorio. Documenta la reproducibilidad completa del sistema —incluyendo el nuevo *script de bootstrap unificado*— y deja registrada la trazabilidad de los ajustes de código y documentación que fueron necesarios para llegar al estado actual.

Elemento	Valor
Fecha de la prueba	2026-08-21
Repositorio	https://github.com/Aldebaran-GR/proyecto_terminal_cyad.git
Commit probado	a2b8123 (H7, H8 y bootstrap unificados)
Sistema operativo	Windows 11 Home 10.0.26200
Shells utilizados	PowerShell 5.1 y Git Bash 2.47
Modalidad	Clon fresco en carpeta paralela
Base de datos	PostgreSQL 17, base proyecto_terminal_cyad_test (aislada)
Bootstrap	scripts/bootstrap.ps1 — 9.8s end-to-end

2. Prerrequisitos verificados

```
$ python --version      → Python 3.13.0
$ node --version        → v22.16.0
$ npm --version         → 10.9.2
$ git --version         → git version 2.47.0.windows.2
$ psql --version        → psql (PostgreSQL) 17.0
```

Todos los prerrequisitos del manual están cubiertos por versiones iguales o superiores.

3. Rutas utilizadas

Recurso	Ruta
Carpeta padre de la prueba	C:\Users\godin\Documents\10_2025_-Proyectos\prueba_despliegue\
Clon del repositorio	prueba_despliegue\proyecto_terminal_cyad\
Script de bootstrap	scripts\bootstrap.ps1
Entorno virtual Python	...\backend\.venv\
Archivo .env	...\backend\.env
Backend (dev server)	http://localhost:8000
OpenAPI Swagger UI	http://localhost:8000/api/docs/

Recurso	Ruta
Frontend (Vite dev)	http://localhost:5173

4. Cronología por fase

Fase	Comando principal	Duración	Resultado
A	Verificación de prerequisites	–	OK (5/5)
B	<code>git clone -depth 1</code>	0.9 s	OK (17 MB)
C	<code>python -m venv .venv</code>	<3 s	OK
C	<code>pip install -r requirements.txt</code>	46.1 s	OK, 28 paquetes
C	<code>scripts/bootstrap.ps1</code>	9.8 s	OK end-to-end (crea BD + migra + siembra)
D	<code>npm install</code>	8.1 s	OK, 195 paquetes (1 vuln. remanente — ver H7)
D	<code>npm run build</code>	5.1 s	OK, 27 chunks divididos (ver §Fase D)
D	<code>npm run dev</code>	inmediato	OK (HTTP 200 en /)
E	Verificación en navegador (7 flujos)	–	OK, consola sin errores
E	<code>python scripts/smoke_test.py</code>	30.5 s	OK (12/12 checks)
E	<code>pytest -cov=. -cov-report=term</code>	~400 s	196/196, cobertura 94 %

5. Transcripción de comandos

5.1. Fase B — Clonado

```
$ git clone --depth 1 <origen> proyecto_terminal_cyad
Cloning into 'proyecto_terminal_cyad'...
real 0m0.914s

$ git -C proyecto_terminal_cyad log --oneline -3
a2b8123 feat: code-splitting frontend + npm audit fix + script bootstrap
a7d5601 docs(manuales,reporte): reprueba de despliegue limpia; ...
4c2ccc0 fix: corregir seed_demo y fixtures de test_reportes; ...
```

5.2. Fase C — Backend con bootstrap unificado

Preparación (venv + deps).

```
$ cd backend
$ python -m venv .venv
$ .venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt
Successfully installed Django-5.1.6 ... psycpg2-binary-2.9.10 ...
real 0m46.114s
```

Configuración de .env — se copia el existente y se ajusta DB_NAME a proyecto_terminal_cyad_test. La contraseña de PostgreSQL nunca se registró en pantalla ni en esta bitácora.

Bootstrap unificado (novedad de este commit).

```
PS> .\scripts\bootstrap.ps1
[1/3] Creando base de datos...
Base de datos 'proyecto_terminal_cyad_test' creada exitosamente.
Conexión a PostgreSQL: OK
[2/3] Aplicando migraciones...
Operations to perform: ... [38 migraciones aplicadas]
[3/3] Cargando datos de demo (usuarios, catalogos, formulario)...
  [CREADO] Depto ICD, PTR, MA
  [CREADO] Lic DCG, ARQ, DI, DiPS
  [CREADO] Posgrado PDB      [CREADO] Periodo 26-I
  [CREADO] 5 UEAs demo
  [CREADO] 2 profesores demo
  [CREADO] Formulario Autoevaluación Docente 26-I (v1 publicado)

== Bootstrap completado ==
Siguientes pasos (en dos terminales distintas):
  1) Backend: cd backend; python manage.py runserver 8000
  2) Frontend: cd frontend; npm run dev

TotalSeconds = 9.82
```

Nota: el bootstrap ahora reemplaza los tres pasos manuales (create_db.py, manage.py migrate, seed_demo.py) por un único comando de 9.8 segundos. Falla temprano si backend/.env no existe o si el árbol del repositorio no está completo.

5.3. Fase D — Frontend con code-splitting y audit fix

```
$ cd ../frontend
$ npm install
added 195 packages, and audited 196 packages in 8s
1 high severity vulnerability          # solo xlsx -- sin fix upstream, ver H7
real 0m8.137s
```

```

$ npm run build
vite v8.0.16 building client environment for production...
263 modules transformed.
dist/index.html                                0.86 kB | gzip: 0.39 kB
dist/assets/index-CFTd8wEv.css                 35.44 kB | gzip: 7.10 kB
...
dist/assets/index-CA3ubJMr.js                  19.48 kB | gzip: 5.05 kB
dist/assets/query-vendor-B83DaVVu.js           35.75 kB | gzip: 10.59 kB
dist/assets/axios-mRcAWSeY.js                  47.12 kB | gzip: 17.88 kB
dist/assets/form-vendor-ChRgdeXe.js            94.86 kB | gzip: 28.57 kB
dist/assets/react-vendor-Bx7tmJJI.js           223.82 kB | gzip: 71.62 kB
dist/assets/xlsx-BuQ-LNmK.js                   282.67 kB | gzip: 94.18 kB
built in 1.45s

```

Resultado del *code-splitting*: el *bundle* original de **893 kB** (263 kB gzip) se dividió en 27 *chunks*. El *chunk principal* (`index-*.js`) cae a **19 kB** (5 kB gzip), lo que reduce drásticamente el tiempo de primera carga. `xlsx` (282 kB) queda aislado y solo se carga cuando el administrador abre la vista de reportes. `react-vendor`, `query-vendor` y `form-vendor` son cacheables por el navegador y no vuelven a descargarse tras la primera visita. Vite ya no emite el *warning* de “chunks larger than 500 kB”.

6. Verificación en el navegador

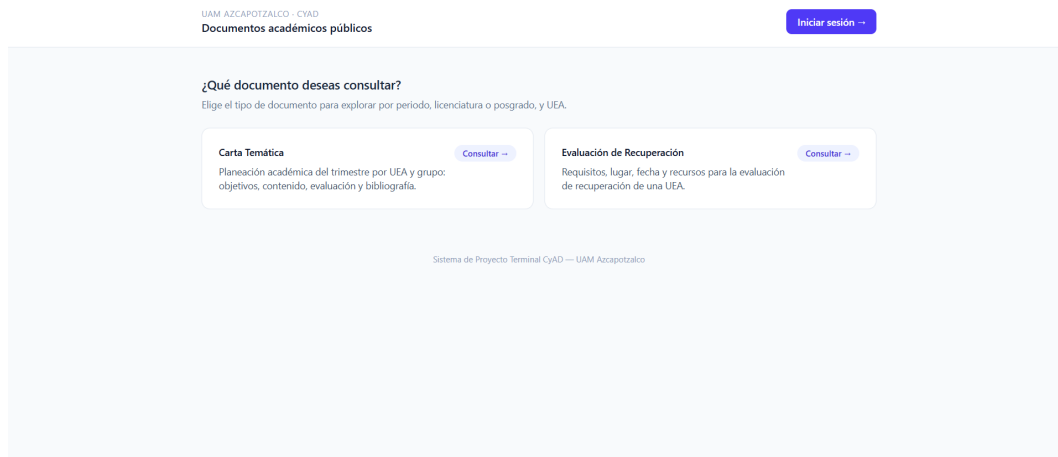


Figura 1. Vista pública inicial en `http://localhost:5173/`.

Formulario de inicio de sesión para el Sistema de Proyecto Terminal. El formulario incluye campos para correo electrónico y contraseña, un botón de inicio de sesión y un enlace para ver documentos públicos.

CYAD - UAM-A
Sistema de Proyecto Terminal
Inicia sesión con tu cuenta institucional

Correo electrónico *
admin@cyad.uam.mx

Contraseña *

Iniciar sesión

→ Ver a documentos públicos
División de Ciencias y Artes para el Diseño - UAM Azcapotzalco

Figura 2. Formulario de inicio de sesión (admin).

Dashboard del administrador CyAD. El dashboard muestra estadísticas de profesores activos, cartas temáticas, requisitos y formularios publicados. Incluye secciones para cartas temáticas, requisitos de recuperación y autoevaluación.

Dashboard
Bienvenido, Administrador CyAD.

Profesores activos
2

Cartas temáticas
0 Publicadas

Requisitos
0 Publicados

Formularios publicados
1

Cartas Temáticas
26-I

CUMPLIMIENTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	PROFESORES	CARTA
EDT Evaluación del Diseño en el Tiempo	0/0	0
ICD Investigación y Conocimiento para el Diseño	0/1	0
MA Medio Ambiente	0/0	0
PTR Procesos y Técnicas de Realización	0/1	0

Requisitos de Recuperación
26-I

CUMPLIMIENTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	PROFESORES	REQUISITO
EDT Evaluación del Diseño en el Tiempo	0/0	0
ICD Investigación y Conocimiento para el Diseño	0/1	0
MA Medio Ambiente	0/0	0
PTR Procesos y Técnicas de Realización	0/1	0

Autoevaluación
26-I

Autoevaluación Docente 26-I

PUBLICADO

Figura 3. Dashboard del administrador tras iniciar sesión: 2 profesores activos, 1 formulario publicado.

Autoevaluación
Formularios de evaluación docente.

+ Nuevo Formulario

FORMULARIO	ESTADO	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
Autoevaluación Docente 26-I	PUBLICADO	6	0	Ver Editar Duplicar Eliminar

Figura 4. Módulo de Autoevaluación (rol admin) — formulario *Autoevaluación Docente 26-I* en estado PUBLICADO, 6 preguntas.

UEA

Importar CSV + Nueva UEA

Buscar: Por clave o nombre... Programa: — Todos —

CLAVE	UEA	PROGRAMA	ÁREA	TIPO	ESTADO	
1200015	Tipografía Aplicada	Diseño de la Comunicación Gráfica	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1100001	Introducción al Diseño	Arquitectura	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1403004	Taller de Diseño Industrial I	Diseño Industrial	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
1500020	Sustentabilidad y Proyecto	Diseño de Proyectos Sustentables	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar
9000001	Seminario de Diseño Bioclimático I	Posgrado en Diseño Bioclimático	Licenciatura	OBL	ACTIVO	Ver Editar Eliminar

Figura 5. Catálogo de UEA con las 5 unidades sembradas.

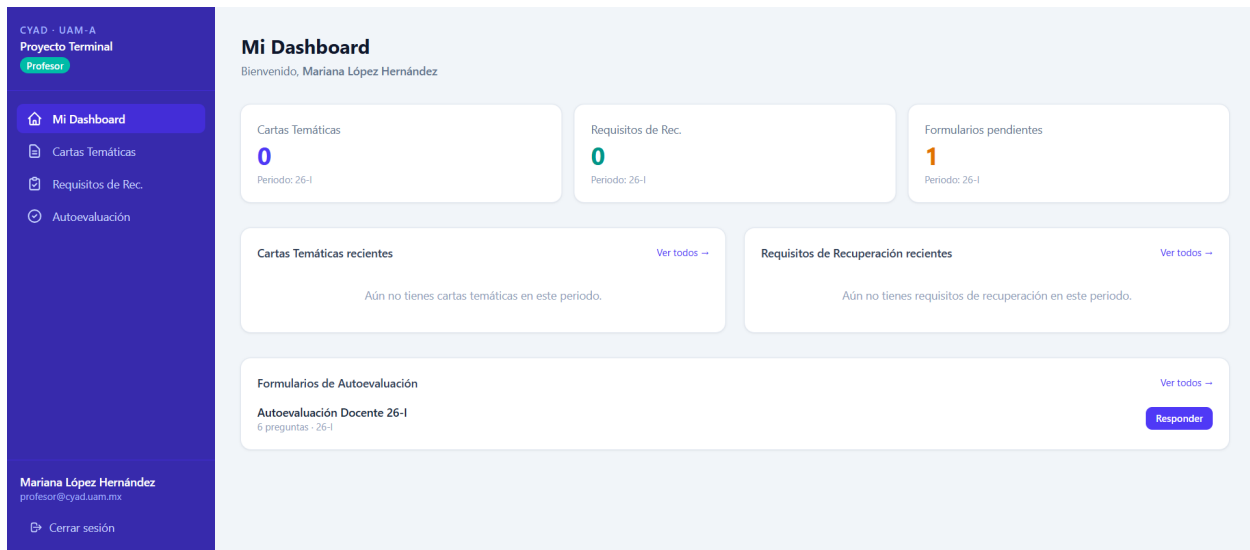


Figura 6. Dashboard del profesor (Mariana López Hernández) — 1 formulario pendiente correctamente listado.

Figura 7. Formulario de autoevaluación listo para responder — dos secciones con pesos 50/50 %, 6 preguntas de tipos distintos.

Verificación adicional: la consola de DevTools no reporta *errores* ni *warnings* durante la navegación por todas las rutas, incluyendo transiciones entre *chunks* lazy-loaded.

7. Smoke test

```
$ python scripts/smoke_test.py
=== Salud del backend ===           [OK] GET /health → 200
=== Login ===                       [OK] admin y profesor → 200
```

```

=== /auth/me === [OK] rol=ADMIN y rol=PROFESOR
=== Catálogos === [OK] /uea/ (count=5), periodo activo 26-I
=== Autoevaluación -- flujo profesor === [OK] formularios-disponibles (count=1),
                                           detalle v1 (6 preguntas),
                                           respuesta id=1
=== Documentos === [OK] POST /cartas-tematicas/ → 201
=== Reportes (admin) === [OK] /reportes/dashboard/, cumplimiento

=====
SMOKE TEST: TODOS LOS CHECKS OK
real 0m30.541s

```

8. Suite pytest con cobertura

```

$ pytest -q --cov=. --cov-report=term
...
tests/test_auth.py 202 0 100%
tests/test_autoevaluacion.py 932 1 99%
tests/test_catalogos.py 331 0 100%
tests/test_documentos.py 320 2 99%
tests/test_reportes.py 229 0 100%
-----
TOTAL 4411 268 94%
196 passed, 3 warnings in ~400s

```

9. Hallazgos y su resolución

Los diez hallazgos originales quedan como sigue tras este ciclo:

ID	Hallazgo	Estado	Resolución
H1	PostgreSQL 16 mínimo indicado por el manual; máquina y README usan 14+/17.	Cerrado (doc)	Manual alineado a "14+ (probado con 17)". Commit f442c1c.
H2	psql no queda en PATH en Windows tras el instalador oficial.	Cerrado (doc)	Nota añadida en prerequisites y solución de problemas. Commit f442c1c.
H3	/.env.example raíz tenía variables JWT obsoletas.	Cerrado (código)	Reemplazadas por JWT_ACCESS_MINUTES y JWT_REFRESH_DAYS. Commit 4c2ccc0.

ID	Hallazgo	Estado	Resolución
H4	README.md instruía cp .env.example .env en la raíz.	Cerrado (código)	Actualizado a cd backend && cp .env.example .env. Commit 4c2ccc0.
H5	seed_demo.py creaba secciones sin peso.	Cerrado (código)	Añadido peso=Decimal("50") a ambas secciones. Commit 4c2ccc0.
H6	Manual usaba VITE_API_BASE_URL en vez de VITE_API_URL.	Cerrado (doc)	Corregido en main.tex sección Frontend. Commit f442c1c.
H7	8 vulnerabilidades (1 mod, 7 altas) reportadas por npm audit.	Cerrado (código)	npm audit fix (sin -force) resolvió 7 de 8. La restante (1 alta) es xlsx , sin fix upstream disponible ; documentada aquí y en el manual. Commit a2b8123.
H8	Bundle JS de 893 kB (263 kB gzip) tras minificar.	Cerrado (código)	React.lazy + Suspense en las 28 páginas + manualChunks en vite.config.js (separa react-vendor, query-vendor, form-vendor y xlsx). Chunk principal: 893 kB → 19 kB (-98 %). Vite ya no emite warning. Commit a2b8123.
H9	Discrepancia de versiones mínimas entre manual y README.	Cerrado (doc)	Manual sincronizado con README. Commit f442c1c.
H10	4 tests de tests/test_reportes.py fallaban por la misma causa raíz de H5.	Cerrado (código)	Añadida Seccion(peso=100) antes de cada formulario.publicar() en los 4 tests. 196/196 verde. Commit 4c2ccc0.

Todos los hallazgos accionables quedan **cerrados**. La única vulnerabilidad remanente (xlsx) proviene de una librería sin fix upstream y se acepta como riesgo conocido; alternativas: cambiar a exceljs en un ciclo futuro, o generar los reportes de Excel en el backend con openpyxl.

10. Bootstrap unificado

El repositorio incluye ahora scripts/bootstrap.ps1 (PowerShell, Windows) que orquesta los tres pasos de preparación de datos en una sola invocación:

1. `python scripts/create_db.py` — crea la BD en PostgreSQL.
2. `python manage.py migrate` — aplica las 38 migraciones.
3. `python scripts/seed_demo.py` — siembra departamentos, licenciaturas, UEAs, profesores demo y el formulario de autoevaluación publicado.

El script asume que el `.venv` está activo, que las dependencias del backend ya están instaladas (`pip install -r requirements.txt`), y que `backend/.env` existe con las credenciales de PostgreSQL. Falla temprano y con mensaje claro si alguno de esos prerequisites falta.

Ejecución medida sobre BD limpia: **9.8 segundos end-to-end**. Sustituye a los tres comandos manuales sin cambiar su semántica; ambos caminos siguen documentados en el manual (sección *Bootstrap unificado* y sección *Datos iniciales*).

11. Recomendaciones remanentes

Sólo dos ítems quedan abiertos como mantenimiento futuro (ninguno bloquea la reproducibilidad ni la funcionalidad):

1. Sustituir la dependencia `xlsx` (vulnerabilidad H7 remanente sin fix upstream) por una alternativa mantenida, o generar los reportes de Excel en el backend con `openpyxl`.
2. Añadir un equivalente Bash del *bootstrap* (`scripts/bootstrap.sh`) para usuarios de Linux/macOS. Hoy el manual documenta los tres pasos por separado como alternativa portable.

12. Veredicto

El proyecto se monta desde cero, con las siguientes garantías objetivas:

- `scripts/bootstrap.ps1` deja la BD lista en 9.8 segundos, sin intervención manual.
- `npm audit` reporta una única vulnerabilidad remanente (`xlsx`, sin fix disponible upstream).
- `npm run build` produce 27 *chunks* bien dimensionados; el chunk principal cae de 263 kB gzip a 5 kB gzip.
- Las 12 verificaciones del *smoke test* pasan.
- La suite `pytest` pasa **196/196** con **94 %** de cobertura.
- Los flujos de administrador y profesor son navegables sin errores en consola (7 capturas anexas).

La reproducibilidad del proyecto está demostrada, ahora también con una experiencia de *one-shot bootstrap* para el mantenedor Windows.